

PRESEPE CONTROLLER

Specifiche di progetto, architettura, cablaggio Fase 1 e lista della spesa

Obiettivo. Realizzare una centralina modulare per presepe a 12 V DC controllata da Arduino Mega, con ciclo giorno/notte, dissolvenze PWM, stelle, illuminazione scenografica, futuri motori/pompe e comandi manuali. Il progetto deve essere ampliabile e richiedere il meno possibile l'uso del saldatore.

Principio costruttivo: morsetti a vite, WAGO 221, puntalini e cablaggio ordinato. Arduino e logica sono alimentati separatamente via USB 5 V; i carichi sono alimentati a 12 V.

1. Architettura generale

Elemento	Scelta / specifica
Controller	Arduino Mega 2560 R3
Breakout	GeeekPi Mega 2560 R3 Terminal Block Breakout Board HAT
Potenza	Moduli MOSFET PWM 4 canali, modello Amazon ASIN B0GXDL8N7D
Numero moduli previsto	Fino a 4 moduli = 16 canali fisici; 15 PWM hardware utilizzabili sul Mega
Tensione carichi	12 V DC
Alimentazione Mega	USB 5 V separata, consigliata ≥ 2 A
Distribuzione	WAGO 221 + puntalini su cavo flessibile
Filosofia	Zero/minima saldatura; espansione per fasi

2. Mappatura definitiva dei 15 canali PWM

CH	Pin Mega	Funzione prevista
1	D2	Cielo RGB - Rosso
2	D3	Cielo RGB - Verde
3	D4	Cielo RGB - Blu
4	D5	Stelle
5	D6	Case gruppo A
6	D7	Case gruppo B / grotta
7	D8	Fuoco
8	D9	Lampioni
9	D10	Pompa
10	D11	Mulino
11	D12	Movimento 1
12	D13	Movimento 2
13	D44	Espansione
14	D45	Espansione
15	D46	Espansione

Il quarto canale del quarto modulo MOSFET resta fisicamente disponibile, ma il Mega dispone di 15 uscite PWM hardware.

3. Fase 1 - carichi e comandi

Cielo RGB: striscia analogica RGB 5050, 12 V, 5 m, 60 LED/m, anodo comune +12 V. Stima di progetto circa 14,4 W/m, quindi circa 72 W e 6 A al massimo teorico con bianco pieno. Per il montaggio definitivo è prevista

alimentazione/iniezione adeguata alle estremità.

Stelle: DFRobot Star Series LED Strand, 100 LED warm white, 12 V, circa 10 m, assorbimento molto ridotto (ordine di 0,2 A). Un singolo canale PWM.

Comandi: tre pulsanti momentanei normalmente aperti: START/STOP su D22, AVANTI su D23, TEST su D24. Collegamento verso GND con INPUT_PULLUP, quindi senza resistenze esterne.

Velocità ciclo: potenziometro lineare B10K: un estremo al +5 V del Mega, cursore centrale ad A0, altro estremo a GND logica. Non deve mai essere collegato ai 12 V.

4. Cablaggio logico del primo modulo MOSFET

Arduino Mega	Modulo MOSFET
D2	PWM1
D3	PWM2
D4	PWM3
D5	PWM4

GND logica: un solo filo parte dal GND del Mega verso un WAGO di distribuzione. Da questo WAGO partono i collegamenti verso GND1, GND2, GND3 e GND4 del modulo MOSFET, i tre pulsanti e il GND del potenziometro.

Importante: il modulo fotografato presenta ingressi separati PWMn/GNDn e optoisolatori. Nel progetto attuale il GND logico Arduino viene mantenuto separato dallo 0 V di potenza 12 V. Non unire i due domini senza una verifica specifica del modulo.

5. Alimentazione e lato potenza

L'alimentatore 12 V alimenta esclusivamente i carichi e il lato potenza dei MOSFET: +12 V -> DC+ del modulo; 0 V -> DC- del modulo. Il Mega viene alimentato separatamente tramite USB 5 V.

Dalle fotografie del modulo risultano morsetti OUT1+/OUT1-, OUT2+/OUT2-, OUT3+/OUT3-, OUT4+/OUT4- e DC+/DC-. Prima del cablaggio definitivo della striscia RGB va verificata con multimetro la continuità tra DC+ e i vari OUTn+. È probabile che siano comuni, ma questa verifica deve precedere l'alimentazione.

Assumendo confermata la topologia low-side: R RGB -> OUT1-, G -> OUT2-, B -> OUT3-, negativo stelle -> OUT4-. Il comune +12 V della RGB e il positivo delle stelle vanno alla distribuzione +12 V / OUT+ secondo quanto confermato dalla misura.

6. Logica HIGH/LOW e PWM invertito

Il firmware contiene la costante **PWM_INVERTED**. Cambiare questa impostazione non richiede alcuna modifica al cablaggio. Se la polarità logica reale del modulo è opposta a quella attesa, il risultato è semplicemente ON/OFF e dissolvenze invertiti.

Primo collaudo consigliato: utilizzare un piccolo carico LED 12 V sul CH1. Con PWM_INVERTED=false, verificare che analogWrite(D2,0) produca OFF e analogWrite(D2,255) produca ON. Se accade il contrario, impostare PWM_INVERTED=true. Questa verifica va completata prima di collegare pompa, mulino o altri carichi meccanici.

7. Funzionamento software

Il programma è progettato con millis() e macchina a stati, evitando delay() durante il normale funzionamento. Il ciclo scenografico previsto è: **GIORNO -> TRAMONTO -> CREPUSCOLO -> NOTTE -> ALBA -> GIORNO**.

START/STOP mette in pausa e riprende il ciclo mantenendo il punto corrente. AVANTI passa alla fase successiva. TEST prova i canali; nella Fase 1 esegue la prova di R, G, B e stelle. Il B10K regola la durata complessiva del ciclo indicativamente fra 5 e 60 minuti.

Firmware di riferimento attuale: **PresepeController_Fase1_v2.ino**. Debug seriale a 115200 baud.

8. Fasi di sviluppo

Fase	Contenuto
1	Mega + breakout + primo MOSFET + cielo RGB + stelle + START/STOP + AVANTI + TEST + B10K
2	Secondo MOSFET: case, grotta, fuoco, lampioni
3	Pompa, mulino e movimenti; protezioni per carichi induttivi
4	Quarto modulo / canali di espansione
Finale	Dimensionamento definitivo alimentatore, fusibili, distribuzione, cablaggio e pannello

9. Lista della spesa

Q.tà	Componente	Note
1	Arduino Mega 2560 R3	Controller principale
1	GeeekPi Mega 2560 Terminal Block Breakout Board HAT	Morsetti a vite; zero saldature
1 ora / fino a 4	Modulo MOSFET PWM 4CH ASIN B0GXL8N7D	Primo modulo in Fase 1; fino a quattro nel progetto finale
1	Alimentatore USB 5 V >= 2 A	Alimentazione separata del Mega
1	Alimentatore 12 V DC	Potenza finale da dimensionare dopo inventario completo carichi
1	Striscia RGB analogica 5050 12 V, 5 m, 60 LED/m	Cielo; circa 6 A teorici a pieno bianco
1	DFRobot Star Series 100 Warm White, 12 V	Stelle
3	Pulsanti panel-mount momentanei NO	START/STOP, AVANTI, TEST; preferibilmente morsetti a vite
1	Potenzimetro lineare B10K panel-mount	Preferibilmente morsetti a vite
Vari	WAGO 221	Distribuzione GND logica e 12 V; un conduttore per porta
1 kit	Puntalini/ferrule + pinza crimpatrice	Per cavo flessibile nei morsetti
Vari	Cavo flessibile	Indicativamente 0,5 mm ² segnali/piccoli carichi; sezione maggiore per distribuzione p
Da definire	Portafusibili/fusibili	Da dimensionare nella fase finale
Da definire	Protezione carichi induttivi	Flyback/soluzione adeguata per pompa, motori, relè/solenoidi se presenti

10. Dimensionamento elettrico provvisorio

Carichi già noti: RGB circa 6 A massimi teorici + stelle circa 0,2 A, quindi circa 6,2 A a 12 V prima di aggiungere case, lampioni, fuoco, pompa, mulino e movimenti. Per questo non viene ancora fissata la potenza definitiva dell'alimentatore.

La linea RGB da 5 m è il carico principale della Fase 1. Con correnti di questo ordine bisogna dimensionare correttamente cavi, morsetti, distribuzione e fusibile; nel montaggio definitivo è prevista un'alimentazione della striscia adeguatamente distribuita per limitare cadute di tensione.

11. Checklist prima dell'accensione

- Verificare con multimetro la continuità DC+ <-> OUT1+/OUT2+/OUT3+/OUT4+ del modulo MOSFET.
- Verificare polarità +12 V e 0 V prima di collegare i carichi.
- Tenere separati GND LOGICA Arduino e 0 V POTENZA 12 V secondo l'architettura attuale.
- Provare prima un solo canale con piccolo carico LED 12 V.
- Determinare PWM_INVERTED prima di collegare carichi meccanici.
- Non collegare mai 12 V a pin Mega, A0, pulsanti o potenziometro.
- Per il test iniziale della RGB evitare di partire direttamente con condizioni gravose se distribuzione/cavi non sono ancora definitivi.

Stato del progetto: architettura generale definita; Fase 1 pronta per assemblaggio e collaudo. Le caratteristiche elettriche non ancora verificate fisicamente (in particolare la relazione fra OUTn+ e DC+) restano esplicitamente da misurare prima del cablaggio definitivo.